

Materia: Trabajo Supervisado II	Código: 12.99
Créditos: 1	Carga horaria total: 17
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 29/5/2023 8:16:04	

➤ Carga horaria:

17	Horas totales
	hs. teóricas
17	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

1	Horas semanales
2	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción al uso de un simulador. Grados de libertad. Operaciones lógicas. Simulación de equipos. Reciclos. Optimización. Simulación de reactores y reacciones.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia está orientada a estudiantes avanzados de ingeniería química. El objetivo es que el alumno logre utilizar de manera autónoma un simulador de procesos comercial, comprendiendo los fundamentos teóricos y siendo capaz de analizar los resultados obtenidos.

El curso abarca simulación en estado estacionario.

➤ Objetivos de aprendizaje:

A lo largo de la materia se espera que el alumno logre:

- construir un modelo de simulación de manera autónoma
- comprender conceptualmente la información requerida por el modelo
- ser capaz de presentar los resultados obtenidos
- ser capaz de interpretar los resultados obtenidos
- optimizar procesos

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Ejercicios Introdutorios	Selección de componentes puros e hipotéticos, paquetes de propiedades, grados de libertad, puntos de burbuja y rocío, ciclo de refrigeración con propano.
Inhibición de Hidratos	Métodos de prevención de formación de hidratos en el gas, operación lógica adjust, compresores y bombas, grados de libertad y curvas, caudales volumétricos
Ajuste de Temperatura de Rocío	Operación lógica adjust – creación de plantillas – integración de sub-flowsheets – intercambiadores casco-tubo
Compresión en 2 Etapas	Operación Reciclo – Teoría y ejemplos prácticos para determinar si se requieren reciclos – Optimización de la ubicación de reciclos
Reactores Parte I	Carga de reacciones en el basis environment – reactores de equilibrio – reactores de conversión – reactor PFR (cinético) – operación set – operación adjust – operación spreadsheet
Columnas de Destilación	Introducción a Columnas de Destilación – Grados de Libertad – Especificaciones de Convergencia – Diseño de Columnas con Shortcut Distillation
Reactores Parte II	Reactor CSTR (cinético) – Modelos de Actividad – Análisis de sensibilidad mediante casos de estudio.
Turboexpander	Intercambiadores de pasos múltiples – Operación Set – Operación Spreadsheet – Casos de Estudio en 3 dimensiones.
Optimizador	Optimizador Original – Optimizador SQP – Reconocimiento de Variables
Caracterización de Crudos	Carga de Ensayos de crudos dentro del Oil Environment – Generación de Hipotéticos – User Properties – Blend de Ensayos
Destilación Atmosférica	Columnas de Destilación – Pumparounds – Side Strippers – Grados de Libertad – Especificaciones de convergencia – Maximización de Producción a través de temperaturas de corte

Optimización de Destilación Atmosférica	Utilización del Optimizador SQP para optimización de columnas complejas
---	---

➤ Estrategias de enseñanza:

La clase dura 3 horas. En la primera parte se da una introducción teórica de los temas, luego se pasa a la parte práctica donde los alumnos trabajan en la computadora con el simulador de procesos. Por momentos lo hacen de manera individual, por momentos en grupos pequeños de entre 2 y 3 personas. Los docentes asesoran las consultas que vayan surgiendo.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Ejercicios prácticos	En cada clase se dará una introducción teórica sobre las herramientas del simulador a utilizar en clase y algunos conceptos básicos sobre el proceso a simular. Posteriormente, de forma online, se dividen en grupos de trabajo para resolver los ejercicios planteados.
Workshops	Se prevén workshops prácticos donde el alumno deberá resolver un caso de simulación sin instrucciones paso a paso. En el mismo deberán resolver un problema planteado utilizando herramientas de análisis y reporte de resultados.

➤ Recursos didácticos:

El material didáctico consiste en las guías preparadas por el docente, que se encuentran disponibles en el Campus.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La interacción con los alumnos es constante durante la cursada de la materia. Se realizan uno o dos talleres donde podrán trabajar individual o grupalmente, en la que se les da una consigna a resolver y deberán utilizar los conceptos aprendidos a lo largo de la materia.

El aprendizaje se evalúa constantemente y en particular cuando los alumnos deben resolver las consignas en sus respectivas computadoras.

Requisitos de aprobación:

Los requisitos para aprobar la cursada son la asistencia (mayor al 80%) y la participación en clase.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Foo, D. C. (2022). Chemical Engineering Process Simulation. Amsterdam: Elsevier

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	